DFM analysis report_JLCDFM

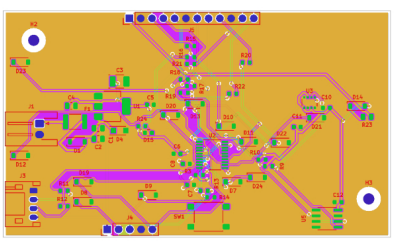
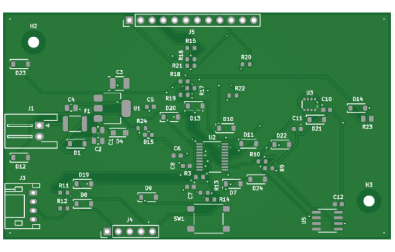
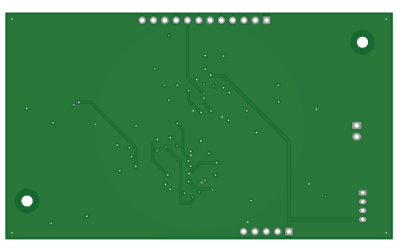
File name：**i2c_sensor_node_gerbers.zip**

Report generated at：**2026-11-02 09:11:24**

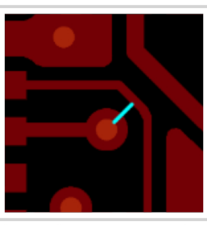
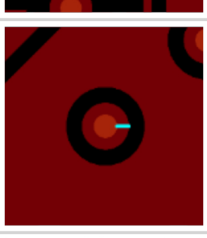
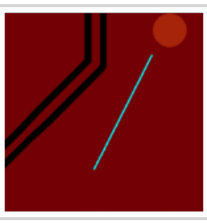
PCB layers：**4**

PCB size：**8.7x5.1cm**

Analyze project：☑ **PCB DFM** ☐ **SMT DFM**

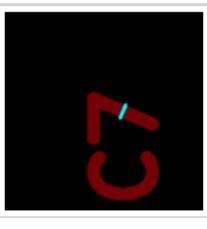
PCB DFM>Routing layer analysis

Analyze project	Analysis results	PCB screenshot	Layer distribution	Statistics
Sharp trace corner （Check for sharp corners in traces）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
BGA pad （Check BGA pads on the board）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Via placed within a pad （Check if there is a via placed within a pad）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Trace to board edge （Detect traces too close to the board edge）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Trace spacing （Measure spacing between adjacent parallel traces）	0.25mm **Good**		i2c_sensor_node-F_Cu.gtl	Danger：0 Warning：0 Good：1
Unconnected trace end （Free-standing trace ends not connected to pads）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Trace width （Trace width information）	0.13mm **Warning**		i2c_sensor_node-B_Cu.gbl i2c_sensor_node-F_Cu.gtl	Danger：0 Warning：2 Good：68
Fiducial （Detect fiducial marks on the board）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Pad to board edge （Measure distance of pads from the board edge）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Pad spacing （Measure pad to pad spacing）	0.21mm **Good**		i2c_sensor_node-B_Cu.gbl i2c_sensor_node-F_Cu.gtl	Danger：0 Warning：0 Good：41
Plated through-hole to trace clearance （Measure clearance of plated through-holes to traces）	0.35mm **Good**		i2c_sensor_node-F_Cu.gtl	Danger：0 Warning：0 Good：4
Annular ring （Annular ring width of pads compared to holes）	0.15mm **Warning**		i2c_sensor_node-B_Cu.gbl i2c_sensor_node-F_Cu.gtl	Danger：0 Warning：100 Good：0
tht to smd （Detect clearance of vias to pads）	3.77mm **Good**		i2c_sensor_node-F_Cu.gtl	Danger：0 Warning：0 Good：8
Via to pad （Detect clearance of vias to pads）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0

PCB DFM>Soldermask layer analysis

Analyze project	Analysis results	PCB screenshot	Layer distribution	Statistics
Soldermask bridge （Detect distance between parallel soldermask opening edges）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Solder mask opening exposing trace （Detect clearance of solder mask openings to nearby traces）	0.17mm **Good**		i2c_sensor_node-F_Mask.gts i2c_sensor_node-B_Mask.gbs	Danger：0 Warning：0 Good：54
Soldermask opening with multiple segments （Check if solder mask openings are constructed from multiple geometric shapes）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Negative soldermask expansion （Detect solder mask openings smaller than their corresponding pads）	0.04mm **Warning**		i2c_sensor_node-F_Mask.gts	Danger：0 Warning：48 Good：0

PCB DFM>Silkscreen layer analysis

Analyze project	Analysis results	PCB screenshot	Layer distribution	Statistics
Silkscreen to pad （Detect clearance of silkscreen to pads）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Silkscreen to hole （Detect clearance of silkscreen to holes）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Silkscreen line width （Check silkscreen line width）	0.18mm **Good**		i2c_sensor_node-F_Silkscreen.gto	Danger：0 Warning：0 Good：50

PCB DFM>Drill layer analysis

Analyze project	Analysis results	PCB screenshot	Layer distribution	Statistics
Unconnected via （Detect isolated unconnected vias）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Missing plated through-hole （Detect top and bottom pads at the same location without plated through-holes）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Unconnected via （Detect isolated unconnected vias）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Plated through-hole spacing （Measure spacing between plated through-holes）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Short slot detection （Detect slots shorter than twice their width）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Slot width check （Measure slot width）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Via to PTH spacing （Measure spacing of vias to plated through-holes）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Unconnected via （Detect isolated unconnected vias）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0